МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

ЛЕКЦИЯ 4

Непрерывные модели (Блэк–Шоулз), GBM и опционы переключения

Курс "Финансово-инвестиционное проектирование наукоемких производств"

Цель лекции: освоение аппарата стохастических дифференциальных уравнений (SDE – Stochastic Differential Equations) для количественного моделирования физических и рыночных неопределенностей в химической промышленности, микроэлектронике и биотехнологиях.

доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

Непрерывные стохастические модели в проектировании наукоемких производств

На прошлой лекции убедились, что классический метод чистой приведенной стоимости – NPV (Net Present Value – чистая приведенная стоимость) – систематически занижает ценность прорывных инноваций, поскольку рассматривает проект как статичную трубу, по которой гарантированно текут потоки. Научились строить дискретные биномиальные решетки.

Однако в реальности принятие инженерных решений не привязано к дискретным датам раз в год. Цены на литий, кремний, углеводороды и углеродные квоты меняются непрерывно.

Сегодня переходим на принципиально иной математический уровень: от дискретных шагов к непрерывному стохастическому исчислению Ито. Разберем, как непрерывные модели Блэка–Шоулза позволяют оценивать патенты на ранних стадиях технологической готовности – TRL (Technology Readiness Level – уровень готовности технологии), и как аппарат дифференциальных уравнений в частных производных описывает физическую способность химического реактора переключаться с одного сырья на другое в режиме реального времени.

Пределы дискретных моделей и сходимость решетки при дроблении шага времени

Ограниченность дискретного шага: Биномиальная решетка фиксирует возможность принятия управленческого решения только в заранее заданных точках времени с интервалом Δt (длительность шага в годах). В высокотехнологичном секторе задержка реакции на рыночный шок приводит к потере конкурентного преимущества. Если цена исполнения K оказывается ровно между узлами сетки на терминальном шаге, погрешность вычисления производных опциона – так называемых “греков” (Greeks – показатели чувствительности опциона) – резко возрастает. В инженерии вы рискуете принять ложное решение о консервации пилотной установки просто потому, что выбрали шаг решетки в 6 месяцев вместо непрерывного мониторинга рынка.

Аналитический предел решетки: При устремлении числа временных интервалов $n \to \infty$ (что эквивалентно сжатию шага дискретизации $\Delta t = T/n \to 0$, где T – горизонт действия опциона в годах) дискретное случайное блуждание по центральной предельной теореме Ляпунова сходится к непрерывному логнормальному распределению базового актива.

Эволюция параметров решетки Кокса–Росса–Рубинштейна:

Множитель роста актива $u = exp\left(\sigma\sqrt{\Delta t}\right)$ и множитель спада $d = exp\left(-\sigma\sqrt{\Delta t}\right) = 1/u$, где σ – годовая волатильность стоимости базового актива, при $\Delta t \to 0$ стремятся к единице со скоростью$\sqrt{\Delta t}$, обеспечивая диффузионное масштабирование процесса.

Риск-нейтральная вероятность шага вверх $p = \left(exp\left((r-\delta)\Delta t\right)\right) - d/(u-d)$, где r – непрерывно начисляемая годовая безрисковая ставка, а δ – дивидендная доходность или издержки ожидания (Convenience Yield – удобство владения / упущенная выгода ожидания), при разложении в ряд Тейлора первого порядка принимает асимптотический вид $p \approx 1/2 + \left((r - \delta - 1/2 \cdot \sigma^2)\sqrt{\Delta t}\right)/2\sigma$.

Пилообразная сходимость (Sawtooth Oscillation). Сходимость дискретного дерева к непрерывному решению не является гладкой и монотонной. Из-за смещения страйка относительно узлов решетки погрешность дискретной модели осциллирует. Непрерывный аппарат устраняет этот артефакт, давая точное решение.

Стохастический фундамент: Геометрическое броуновское движение (GBM) и дифференциал Ито

Стохастическое дифференциальное уравнение стоимости проекта: Динамика стоимости чистых приведенных денежных потоков промышленного актива S_t описывается стохастическим дифференциальным уравнением геометрического броуновского движения: $\mathrm{d}S_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$, где μ – ожидаемый годовой темп прироста стоимости проекта (физический дрифт), σ – годовая волатильность доходности актива, dt – инфинитезимальный интервал времени, dW_t – приращение стандартного одномерного винеровского процесса с дисперсией dt (винеровская флуктуация).

Свойства винеровского процесса: Интегральное приращение $W_{t+\Delta t} - W_t \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$ распределено нормально с нулевым математическим ожиданием $\mathbb{E}[dW_t] = 0$ и дисперсией $\mathbb{D}[dW_t] = dt$. Фундаментальное диффузионное свойство стохастического исчисления: $(dW_t)^2 = dt$, а произведения $\mathrm{dt} \cdot dW_t = 0$ и $(dt)^2 = 0$.

Классический математический анализ Лейбница и Ньютона здесь не работает, потому что траектории винеровского процесса нигде не дифференцируемы в классическом смысле. Приращение dW_t имеет масштаб корня из dt. Именно поэтому квадрат дифференциала $(dW_t)^2$ порождает член первого порядка малости dt!

Стохастический фундамент: Геометрическое броуновское движение (GBM) и дифференциал Ито

Лемма Ито для логарифмической трансформации: Для произвольной дважды дифференцируемой функции $f(S_t, t)$ дифференциал определяется соотношением

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu S_t \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 {S_t}^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\right) dt + \sigma S_t \frac{\partial f}{\partial S} dW_t$$

Аналитическое решение уравнения GBM: Применяя лемму Ито к функции $f(S_t) = \ln S_t$, получаем стохастическое уравнение

$$d(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) dt + \sigma dW_t$$

Интегрируя обе части уравнения от 0 до T, приходим к строгому непрерывному аналитическому выражению

$$S_T = S_0 exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) T + \sigma W_T\right)$$

где $W_T = \sqrt{T} \cdot \varepsilon$, причем случайная величина $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0,1)$.

Поправка Ито $1/2 \cdot \sigma^2$ – это цена волатильности. Если волатильность на рынке химической продукции составляет σ = 40% годовых, то $1/2 \cdot \sigma^2$ = 8%. Это означает, что даже если в среднем рынок растет на μ = 10% в год, типичная (медианная) траектория стоимости завода будет увеличиваться со скоростью всего 10% − 8% = 2% годовых. Непонимание этого эффекта приводит инженеров к катастрофическим ошибкам при расчете безубыточности.

Параметры стохастического дифференциального уравнения в высокотехнологичных отраслях

Дрифт (μ): Отражает совокупное влияние фундаментального роста рыночного спроса на высокотехнологичную продукцию за вычетом физического и морального износа технологии: $\mu = g_{market} - \delta_{tech}$, где g_{market} – фундаментальный темп роста рынка, а δ_{tech} – скорость технологического устаревания (в полупроводниках, согласно закону Мура, скорость морального устаревания оборудования достигает 15-20% в год).

Волатильность (σ): Мера среднеквадратичного разброса темпов роста приведенной стоимости проекта. Включает в себя рыночную волатильность цен на готовую продукцию, волатильность сырьевых корзин и неопределенность выхода годного продукта (Yield Rate – технологический выход годных кристаллов или конверсия сырья в реакторе).

Методология калибровки σ для непубличных объектов:

Метод актива-близнеца (Twin Security): использование исторической волатильности биржевых котировок публичных компаний аналогичного технологического профиля с обратным пересчетом финансового рычага через формулу Хамады:

$$\beta_{unlevered} = \frac{\beta_{levered}}{1 + (1 - t_{tax})\frac{D}{E}}$$

где t_{tax} – ставка налога на прибыль, D – рыночная стоимость долга, E – собственный капитал.

Метод логарифмических доходностей Монте-Карло: моделирование неопределенности денежных потоков первого года по разбросу ключевых физико-химических факторов и вычисление выборочной дисперсии отношения $\ln(PV_1/PV_0)$.

Параметры стохастического дифференциального уравнения в высокотехнологичных отраслях

Мини-пример: Оценка эффективной волатильности пилотной линии синтеза углеродных нанотрубок

Постановка задачи: Базовая приведенная стоимость потоков завода S_0 = 50 млн долларов США. Через год стоимость проекта зависит от двух независимых стохастических факторов: цены на электроэнергию (доля в затратах 40%, волатильность σ_E = 25%) и цены на нанотрубки (волатильность спроса σ_P = 45%). Коэффициент корреляции между рынками ρ = 0.1. Найти эффективную совокупную волатильность проекта σ_{proj}.

Решение: Согласно формуле дисперсии линейной комбинации случайных величин, дисперсия логарифмической доходности равна ${\sigma_{proj}}^2 = {\sigma_p}^2 + {w_E}^2{\sigma_E}^2 - 2w_E\rho\sigma_p\sigma_E$. Подставляя численные значения: ${\sigma_{proj}}^2 = 0.45^2 + 0.4^2 0.25^2 - 2 \cdot 0.4 \cdot 0.1 \cdot 0.45 \cdot 0.25 = 0.2035$. Извлекая квадратный корень, получаем совокупную волатильность $\sigma_{proj} \approx 0.4511$ или 45.11%.

Вывод: Инженерный риск энергозатрат при слабой корреляции слабо влияет на общую волатильность проекта, доминирующим драйвером неопределенности остается рыночная цена конечного продукта.

Если вы строите опытно-промышленную установку синтеза катодных материалов, ваша неопределенность складывается из физической конверсии в реакторе и рыночной волатильности цен на литий. Но заметьте: технологический риск (выйдет ли реактор на 95% конверсии) не торгуется на бирже. Его волатильность снижается дискретно по мере проведения НИОКР, тогда как рыночный риск цен сырья остается непрерывным стохастическим фоном, который моделируется через классический GBM.

Две вероятностные меры: физический мир ($\mathbb{P}$) против риск-нейтрального ($\mathbb{Q}$)

Дихотомия стохастического моделирования в реальном секторе: Аналитик в наукоемких производствах обязан разделять две непересекающиеся вероятностные меры:

объективную физическую меру $\mathbb{P}$ (Physical / Real-World Measure);

расчетную риск-нейтральную меру $\mathbb{Q}$ (Risk-Neutral / Martingale Measure).

Суть физической меры $\mathbb{P}$ (Моделирование реальности): Динамика приведенной стоимости проекта S_t описывается стохастическим уравнением

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{P}}$$

Параметр μ отражает фактический, реальный ожидаемый темп роста стоимости активов

$$\mu = r + ERP - \delta$$

включает безрисковую ставку r, премию за риск вложений в собственный капитал ERP (Equity Risk Premium) и потери от конкуренции δ.

Высокотехнологичные производства (Deep Tech) создаются ради доходности, существенно превышающей безрисковую ставку ($r \approx 5\%$, тогда как требуемая доходность инновационного бизнеса $\mu \approx 15\text{-}25\%$).

Если в симуляции физических траекторий выручки или цен сырья заменить μ на $r - \delta$, то искусственно заставите модель считать, что инновационное производство развивается со скоростью низкодоходных государственных облигаций.

Задачи, где строго требуется μ:

Расчет реальной вероятности банкротства или кассового разрыва (Default Probability).

Метрики хвостового риска: Расчет показателей VaR (Value at Risk – стоимость под риском) и CVaR (Conditional Value at Risk – условная стоимость под риском) инвестиционного портфеля.

Технико-экономический анализ (Techno-Economic Analysis).

Две вероятностные меры: физический мир ($\mathbb{P}$) против риск-нейтрального ($\mathbb{Q}$)

Суть теоремы Гирсанова и переход к мере $\mathbb{Q}$ (Оценка стоимости прав): При оценке опционов конструируется синтетический мир, где вся премия за риск исключается через сдвиг винеровского процесса:

$$dW_t^{\mathbb{Q}} = dW_t^{\mathbb{P}} + \lambda dt$$

множитель $\lambda = \big(\mu - (r - \delta)\big)/\sigma$ выражает рыночную цену риска (Market Price of Risk, аналог коэффициента Шарпа для базового актива).

Суть уравнения динамики в мере $\mathbb{Q}$: Подстановка сдвинутого процесса преобразует исходное уравнение в форму

$$dS_t = (r - \delta)S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}$$

в которой субъективный дрифт μ строго сокращается. Траектории в мере $\mathbb{Q}$ лишены физического смысла и служат исключительно для безарбитражного дисконтирования математических ожиданий по безрисковой ставке r.

Параметр $(r - \delta)$ появляется исключительно в одной конкретной задаче – оценке текущей безарбитражной рыночной стоимости производного инструмента (опциона).

Экономическое обоснование:

Мера $\mathbb{Q}$ – это искусственная математическая абстракция, созданная согласно теореме Гирсанова о замене вероятностной меры.

В мире $\mathbb{Q}$ предполагается, что инвесторы не требуют премии за риск (ERP = 0), поэтому все активы растут с безрисковой ставкой r (за вычетом дивидендного оттока δ).

Траектории, смоделированные с дрифтом $(r - \delta)$, не имеют физического смысла и не отражают реальное будущее предприятия! Это искусственные траектории, единственная функция которых – быть усредненными и продисконтированными по безрисковой ставке e^{-rT}, чтобы получить корректную текущую цену опциона C_0 без гадания о субъективной стоимости капитала инвестора.

Две вероятностные меры: физический мир ($\mathbb{P}$) против риск-нейтрального ($\mathbb{Q}$)

Инженеры часто спрашивают: “Зачем финансисты придумывают искусственную меру $\mathbb{Q}$, если реальный рынок растет со скоростью μ"?

Ответ лежит в математике: опцион на постройку химического завода имеет переменный финансовый рычаг. В глубоком убытке его риск огромен, при глубокой прибыли он ведет себя как обычный завод. Ни один финансовый директор не назовет вам правильную ставку WACC (Weighted Average Cost of Capital – средневзвешенная стоимость капитала) для каждого возможного сценария через два года. Ставки дисконтирования для опциона в реальном мире просто не существует!

Поэтому математик Киеси Ито и финансисты Блэк, Шоулз и Мертон применили теорему советского математика Игоря Гирсанова. Мы не гадаем ставку дисконтирования. Мы пересчитываем вероятности событий так, как если бы мир был нейтрален к риску, и дисконтируем результат строго по понятной ставке государственных облигаций r.

Использование реального оптимистичного дрифта μ вместо риск-нейтральной меры $\mathbb{Q}$ приводит к необоснованному завышению стоимости опциона, создавая иллюзию колоссальной ценности нерентабельного НИОКР.

Модель Блэка–Шоулза–Мертона (BSM) для промышленных активов: адаптация и границы

Конструирование безрискового портфеля: Оценка опциона базируется на принципе отсутствия арбитража. Формируется портфель из одной длинной позиции в опционе на инвестиции $V(S,t)$ и короткой позиции в объеме $\Delta = \partial V/\partial S$ единиц базового промышленного актива S. Стохастические члены с dW_t взаимно уничтожаются, и доходность портфеля строго приравнивается к безрисковой ставке r.

Ты покупаешь какой-то проект или опцион («длинная позиция»). Его цена постоянно колеблется: то растет, то падает из-за рыночной неопределенности (dW_t – это математическое обозначение случайного рыночного «шума» или риска).Чтобы защитить себя, ты одновременно продаешь часть самого базового актива («короткая позиция»).

$\Delta = \partial V/\partial S$ – коэффициент хеджирования (защиты), показывает, сколько именно базового актива нужно продать на каждый купленный опцион, чтобы их колебания полностью уравновесили друг друга.

Если твой проект дорожает – ты зарабатываешь на проекте, но теряешь на проданном активе. Если проект дешевеет – ты теряешь на проекте, но зарабатываешь на проданном активе.

Если у тебя на руках оказался портфель, в котором вообще нет риска, он не может приносить доходность выше или ниже, чем обычный надежный вклад в государственном банке (безрисковая ставка r). Если бы такой портфель приносил больше, чем банк, все инвесторы бросились бы его скупать, получая бесплатные деньги из воздуха. Если бы меньше – никто бы его не купил.

Принцип отсутствия арбитража как раз и говорит: на эффективном рынке «бесплатных денег» не бывает. Значит, доходность этого застрахованного портфеля обязана быть строго равна банковскому проценту.

Зная, сколько приносит идеальный застрахованный портфель (банковский процент) и зная цену базового актива, финансисты могут «развернуть» формулу в обратную сторону и точно рассчитать, сколько должен стоить сам опцион V, чтобы этот баланс не нарушался. Именно на этом принципе строится знаменитая модель Блэка-Шоулза.

Модель Блэка–Шоулза–Мертона (BSM) для промышленных активов: адаптация и границы

Дифференциальное уравнение в частных производных (PDE – Partial Differential Equation) Блэка–Шоулза: Функция стоимости опциона $V(S,t)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial V}{\partial t} + (r-\delta)S\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0$$

где δ – дивидендная утечка стоимости (Convenience Yield – норма упущенного операционного дохода от отсрочки ввода мощностей).

Модель Блэка–Шоулза–Мертона (BSM) для промышленных активов: адаптация и границы

Аналитическая формула европейского колл-опциона на инвестирование: Стоимость права на ввод мощностей выражается как

$$C(S,K,T,r,\delta,\sigma) = Se^{-\delta T}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \delta + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}, \qquad N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

S – текущая приведенная стоимость будущих денежных потоков базового актива, K – цена исполнения (страйк, сумма будущих инвестиций CAPEX), r – непрерывно начисляемая безрисковая ставка, δ – издержки упущенной выгоды задержки старта, T – горизонт опциона в годах, σ – годовая волатильность стоимости базового актива, $N(x)$ – интегральная функция стандартного нормального распределения.

d_1 и d_2 – это стандартизированные меры того, насколько текущая стоимость бизнеса S превышает необходимые инвестиции K, скорректированные на время T и риск/волатильность σ.

Не путайте непрерывность времени рыночной среды и непрерывность управленческого права. Цены на сырье меняются непрерывно каждую секунду – поэтому мы используем GBM. Но совет директоров не может подписывать контракт на постройку завода непрерывно каждую секунду – решение принимается в контрольной точке завершения пилотных испытаний Т. Модель BSM европейского типа дает нам строгую, аналитически точную и инвестиционно консервативную оценку стоимости этого технологического рубежа.

Модель Блэка–Шоулза–Мертона (BSM) для промышленных активов: адаптация и границы

Критические ограничения применения BSM в реальном секторе:

Базовый актив не является ликвидно торгуемым на открытой бирже (невозможно осуществлять непрерывное дельта-хеджирование реальным заводом).

Параметры r и σ предполагаются постоянными во времени, что нарушается при макроэкономических кризисах.

Инвестиции K считаются детерминированными и известными точно, хотя в строительстве фабрик CAPEX подвержен инфляции и сметным сдвигам.

Посмотрите внимательно на формулу d_1. Куда исчез дрифт μ? Это самый глубокий концептуальный момент теории ценообразования опционов! В риск-нейтральном мире мы заменяем субъективный темп роста μ на безрисковую ставку r за вычетом дивидендного стока δ.

Почему? Потому что мы хеджируем риск. И здесь кроется фундаментальный парадокс: инженеры пытаются доказать инвесторам, что их технология обеспечит рост выручки на 40% в год (высокий μ). Но математика Блэка–Шоулза показывает: рыночная премия за право подождать и построить завод позже вообще не зависит от ваших оптимистичных ожиданий темпа роста μ. Она зависит исключительно от волатильности σ и безрисковой ставки r! Если дивидендная утечка δ высока (рынок стремительно захватывают конкуренты), опцион на ожидание обесценивается.

Кейс 1: Оценка технологического патента как колл-опциона на коммерциализацию

Постановка задачи:

Фармацевтический холдинг получил патент на технологию непрерывного ферментативного синтеза биоразлагаемого полилактида.

Срок действия патентной монополии составляет T = 3 года.

Текущая приведенная стоимость прогнозируемых денежных потоков коммерческого завода при текущих ценах на полимеры составляет S_0 = 45 млн долларов США.

Капитальные затраты на постройку промышленного комплекса через 3 года составят K = 50 млн долларов США.

Непрерывная безрисковая ставка государственных обязательств r = 6% годовых.

Годовая волатильность цен на биоразлагаемые полимеры составляет σ = 35%.

Издержки упущенной выгоды от простоя технологии составляют δ = 4% годовых (давление конкурирующих продуктов с альтернативной рецептурой).

Традиционный детерминированный анализ: При прямом дисконтировании затрат по безрисковой ставке текущий статический $NPV_{static} = S_0 - Ke^{-rT} = 45 - 50e^{-0.06 \cdot 3} = 3.24$ млн долларов. Однако если инвестиции требуются в номинале 50 млн без отсрочки: $NPV_0 = 45 - 50 = -5$ млн долларов (проект формально отвергается инвестиционным комитетом).

Кейс 1: Оценка технологического патента как колл-опциона на коммерциализацию

Решение:

Шаг 1. Расчет нормированного отношения стоимостей и фактора волатильности: S/K = 0.90; ln(S/K) ≈ −0.1054; $\sigma\sqrt{T} = 0.35\sqrt{3} \approx 0.6062$.

Шаг 2. Расчет показателя дрифта в числителе: $r - \delta + \frac{\sigma^2}{2} = 0.06 - 0.04 + \frac{0.35^2}{2}$ = 0.08125.

Шаг 3. Вычисление параметров $d_1 = \frac{-0.1054 + 0.08125 \cdot 3}{0.6062} \approx 0.2282$; $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = 0.2282 - 0.6062$ = −0.3780.

Шаг 4. Нахождение интегральных (кумулятивных) функции распределения:
$N(d_1) \approx 0.5903$. $N(d_2) \approx 0.3528$.

Шаг 5. Дисконтирование компонентов формулы: $Se^{-\delta T} = 45e^{-0.04 \cdot 3} \approx 39.91$ млн долларов;
$Ke^{-rT} = 50e^{-0.06 \cdot 3} \approx 41.76$ млн долларов.

Шаг 6. Вычисление стоимости опциона на коммерциализацию патента:
C = 39.91 · 0.5903 − 41.76 · 0.3528 = **8.83 млн долларов США**.

Выводы: Классический анализ ставит на проекте крест из-за отрицательного прямого спреда ($NPV_0 = -5$ млн долларов). Однако патентное право удерживать технологию и не строить завод при неблагоприятной конъюнктуре имеет строгую рыночную оценку в 8.83 млн долларов США. Это оправдывает затраты на патентование и поддержание лаборатории.

Математическая постановка опционов переключения (Switching Options) в непрерывном времени

Понятие операционной гибкости переключения: Способность технологической установки изменять производственные режимы в ответ на колебания внешних стохастических переменных (смена сырья, временная консервация оборудования, выбор выпускаемой фракции).

Система режимов функционирования: Пусть система может находиться в одном из дискретных технологических состояний $i \in \{1,2,\dots,M\}$. В каждом режиме i генерируется мгновенный денежный поток $\pi_i(S_i)dt$. Переход из режима i в режим j влечет прямые технологические издержки переключения K_{ij} (Switching Costs – затраты на остановку, промывку реактора растворителем, замену катализаторной сетки).

Уравнение Гамильтона–Якоби–Беллмана (HJB – Hamilton-Jacobi-Bellman): Для бесконечного горизонта планирования стоимость системы в режиме i, обозначаемая $V_i(S)$, в зоне продолжения процесса удовлетворяет уравнению:

$$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{d^2V_i}{dS^2} + (r-\delta)S\frac{dV_i}{dS} - rV_i + \pi_i(S) = 0$$

Граничные условия задачи свободного перехода:

Условие согласования стоимостей (Value Matching): в точке оптимального переключения S_{ij}^* стоимость пребывания в старом режиме за вычетом затрат на переключение равна стоимости в новом режиме:

$$V_i(S_{ij}^*) = V_j(S_{ij}^*) - K_{ij}$$

Условие гладкого склеивания (Smooth Pasting / Super-contact): производные функций стоимости по состоянию системы должны совпадать в критической точке для исключения арбитража: $\left.\frac{dV_i}{dS}\right|_{S=S_{ij}^*} = \left.\frac{dV_j}{dS}\right|_{S=S_{ij}^*}$

Зона гистерезиса (Hysteresis Band). Из-за ненулевых затрат переключения $K_{ij} > 0$ и стохастической волатильности σ пороги прямого S_{12}^* и обратного S_{21}^* перехода не совпадают ($S_{12}^* > S_{21}^*$). Возникает широкая зона инерционности, где предприятие продолжает работать на неоптимальном по текущим спотовым ценам сырье, избегая затрат на преждевременную перенастройку.

Модель Марграбе для двух стохастических процессов

Модель Марграбе (Margrabe Exchange Option): Аналитическое решение для европейского опциона на обмен одного стохастического актива S_1 на другой стохастический актив S_2 к моменту времени T. Профиль выплаты в момент экспирации: $max(S_{1,T} - S_{2,T}, 0)$.

Формула стоимости опциона обмена: Выражается в непрерывном времени соотношением

$$V_{ex} = S_1 e^{-\delta_1 T} N(\hat{d}_1) - S_2 e^{-\delta_2 T} N(\hat{d}_2)$$

$$\hat{d}_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_1 e^{-\delta_1 T}}{S_2 e^{-\delta_2 T}}\right) + \frac{1}{2}{\sigma_{eff}}^2 T}{\sigma_{eff}\sqrt{T}}, \qquad \hat{d}_2 = \hat{d}_1 - \sigma_{eff}\sqrt{T}$$

Эффективная волатильность ценового спреда: Рассчитывается через дисперсии и ковариацию базовых активов:

$$\sigma_{eff} = \sqrt{{\sigma_1}^2 + {\sigma_2}^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$$

ρ – коэффициент корреляции между случайными процессами $dW_{1,t}$ и $dW_{2,t}$.

Что произойдет, если рынки этана и нафты станут абсолютно скоррелированными ($\rho \to 1$) и их волатильности совпадут? Эффективная волатильность обратится в ноль. Если цены на оба сырья двигаются синхронно, опцион на переключение теряет всякую ценность.

Максимальная ценность опциона гибкости достигается тогда, когда корреляция отрицательна ($\rho < 0$) либо стремится к нулю. Именно это произошло в США в период сланцевой революции: газ резко подешевел, а нефть оставалась дорогой. Заводы с опционом Марграбе заработали миллиардные сверхприбыли.

Кейс 2: Опцион на обмен сырья (модель Марграбе для двух стохастических процессов)

Постановка задачи:

Нефтехимический комбинат эксплуатирует гибкую установку пиролиза. Через T = 0.5 года необходимо законтрактовать сырье на следующий квартал: прямогонную нафту (стоимость сырьевой корзины S_2) или этан (стоимость корзины S_1).

Текущая приведенная стоимость маржинального дохода при работе на этане составляет S_1 = 12 млн долларов.

Текущая приведенная стоимость маржинального дохода при работе на нафте составляет S_2 = 10 млн долларов.

Годовая волатильность маржи этана σ_1 = 40%, волатильность маржи нафты σ_2 = 30%.

Коэффициент корреляции рынков ρ = 0.5.

Дивидендные утечки равны нулю: $\delta_1 = \delta_2 = 0$. Прямые затраты на механическое переключение горелок пренебрежимо малы (K = 0).

Кейс 2: Опцион на обмен сырья (модель Марграбе для двух стохастических процессов)

Решение:

Шаг 1. Расчет эффективной волатильности: $\sigma_{eff}{}^2$ =$0.40^2 + 0.30^2 - 2 \cdot 0.5 \cdot 0.40 \cdot 0.30 = 0.13$. Следовательно, $\sigma_{eff} \approx 0.3606$ (36.06% годовых).

Шаг 2. Расчет масштабного множителя за полугодие: $\sigma_{eff}\sqrt{T} = 0.3606\sqrt{0.5} \approx 0.2550$.

Шаг 3. Вычисление логарифма отношения текущих стоимостей: $\ln\left(\frac{S_1}{S_2}\right) = \ln\left(\frac{12}{10}\right) \approx 0.1823$.

Шаг 4. Расчет полудисперсии за период: $\frac{1}{2}\sigma_{eff}{}^2 T = \frac{1}{2}0.3606^2 0.5 = 0.0325$.

Шаг 5. Определение параметров нормального распределения: $\hat{d}_1 = \frac{0.1823+0.0325}{0.2550} \approx 0.8424$; $\hat{d}_2 = 0.8424 - 0.2550 = 0.5874$.

Шаг 6. Нахождение значений интеграла вероятности: $N(\hat{d}_1) \approx 0.8424$; $N(\hat{d}_2) \approx 0.7216$.

Шаг 7. Расчет стоимости опциона гибкости переключения: $V_{ex} = 12 \cdot 0.8424 - 10 \cdot 0.7216 =$ **2.39 млн долларов США**.

Выводы: Наличие двухтопливной горелки и соответствующей обвязки создает дополнительную фундаментальную ценность в 2.39 млн долларов по сравнению с жестко спроектированной печью под нафту. Если модернизация обвязки стоит менее 2.39 млн долларов, инженерное решение экономически обосновано.

Стохастическое имитационное моделирование траекторий GBM на языке Python

Численная дискретизация стохастических траекторий: Для моделирования динамики базового актива во времени непрерывный отрезок [0, T] разбивается на N_{steps} шагов с шагом $\Delta t = T/N_{steps}$.

Точная схема интегрирования геометрического броуновского движения: В отличие от приближенной схемы Эйлера–Маруямы, точное логнормальное рекуррентное уравнение имеет вид

$$S_{t+\Delta t} = S_t exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}Z_t\right)$$

$Z_t \sim \mathcal{N}(0,1)$ – независимые стандартные нормальные псевдослучайные величины.

Ошибка дискретизации Эйлера против точного решения. Прямая схема Эйлера $S_{t+\Delta t} = S_t\left(1 + \mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}Z_t\right)$ при больших значениях σ и крупных шагах Δt может приводить к отрицательным ценам активов ($S_{t+\Delta t} < 0$), что нарушает базовую аксиому ограниченной ответственности и логнормальности. Применение логарифмической схемы обязательно.

При переходе к риск-нейтральной оценке Монте-Карло параметр дрифта μ в коде обязан быть заменен на $r - \delta$. Если вы поставите физический дрифт μ, вы получите не рыночную стоимость опциона, а субъективное ожидание будущей стоимости, которое невозможно привязать к финансовым рынкам.

Стохастическое имитационное моделирование траекторий GBM на языке Python

Векторизованный алгоритм генерации траекторий: Имитация ансамбля из M = 10 000 траекторий генерируется через матрицу случайных приращений с использованием функции накопленной суммы: матрица траекторий формируется как

$$S(t) = S_0 exp\left(cumsum\left(\left(r - \delta - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}Z, axis = 1\right)\right)$$

$S(t)$ – матрица смоделированных цен. Имеет размерность $M \times N$, где M = 10 000 (траектории), а N – число шагов по времени.

S_0 – начальная цена актива. Значение цен в момент времени $t = 0$.

r — безрисковая процентная ставка.

δ — дивидендная доходность актива.

σ – волатильность актива. Определяет меру изменчивости и непредсказуемости цены.

Δt – шаг времени. Дискретный интервал между соседними точками симуляции.

$cumsum(\dots, axis = 1)$ – кумулятивная сумма. Складывает приращения вдоль строк, последовательно формируя временную шкалу для каждой из 10 000 траекторий.

Оценка интеграла стоимости опциона методом Монте-Карло: Риск-нейтральная цена опциона вычисляется как дисконтированное математическое ожидание терминального выигрыша по ансамблю моделируемых сценариев:

$$\hat{C}_0 = e^{-rT}\frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M} max\left(S_T^{(k)} - K, 0\right)$$

со стандартной ошибкой выборочного среднего $SE = s_M/\sqrt{M}$, где s_M – выборочное стандартное отклонение выплат.

Границы применения и патологии ROA в корпоративном секторе: взгляд банков

Агентский конфликт акционеров и кредиторов: Почему кредитные комитеты коммерческих банков категорически отвергают добавление стоимости реальных опционов ROV (Real Option Value) к залоговой базе инвестиционного проекта?

Структурная модель дефолта Мертона: Собственный капитал компании (Equity) сам по себе представляет собой финансовый колл-опцион на совокупные активы фирмы V_{assets} со страйком, равным номиналу долговых обязательств D_{debt}:

$$E = max(V_{assets} - D_{debt}, 0)$$

Стоимость долга равна разности стоимости активов и опциона:

$$Debt = V_{assets} - E$$

Эффект замещения активов (Asset Substitution / Volatility Gaming): Первая производная стоимости колл-опциона по волатильности – Вега опциона

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = Se^{-\delta T}\sqrt{T}N'^{(d_1)} > 0$$

При росте риска σ стоимость собственного капитала E возрастает, а рыночная стоимость долга $Debt$ падает, так как возрастает вероятность дефолта.

Границы применения и патологии ROA в корпоративном секторе: взгляд банков

Консерватизм проектного финансирования: Банк получает фиксированный купон и не участвует в сверхприбылях от технологического прорыва. Управленческая гибкость бросить проект при неудаче означает для банка потерю возврата кредита. Банки требуют соответствия детерминированному коэффициенту покрытия выплат по обслуживанию долга:

$$DSCR = \frac{CFADS_t}{P_t + I_t} \geq 1.30$$

$CFADS_t$ (Cash Flow Available for Debt Service – денежный поток, доступный для обслуживания долга) рассчитывается исключительно по консервативному сценарию без учета опционной надбавки.

P_t (Principal): Сумма основного долга (тело кредита), которую заемщик обязан вернуть банку в периоде t по графику.

I_t (Interest): Сумма процентов, начисленная банком на остаток долга и подлежащая уплате в периоде t.

Знаменатель ($P_t + I_t$): Совокупный платеж по обслуживанию долга (Debt Service) в периоде t.

Экономический смысл требования ≥ 1.30:

1. **Подушка безопасности в 30%:** На каждый 1 рубль обязательств по кредиту (платеж + процент) у проекта должно оставаться минимум 1,30 рубля свободных денег.
2. **Защита от рисков:** Эти «лишние» 30% – буфер на случай, если реальность окажется хуже прогнозов (например, упадут продажи, вырастут операционные издержки или затянется выход на проектную мощность).
3. **Жесткое условие (Ковенант):** Если в каком-то периоде прогнозный или фактический $DSCR$ падает ниже 1.30 (даже если он равен 1.10 и денег физически хватает), для банка это сигнал тревоги. Это считается нарушением условий договора (техническим дефолтом) и позволяет банку заморозить выдачу следующих траншей или потребовать досрочного возврата средств.

Гибридный инвестиционный подход: Детерминированный DCF плюс опционная надстройка

Концепция двухуровневой оценки (Hybrid Valuation): Инвестиционная привлекательность наукоемкого производства разбивается на гарантированный фундаментальный базис и надстройку адаптивности:

$$NPV_{strategic} = NPV_{static} + ROV_{flexibility}$$

Детерминированная компонента (NPV_{static}): Рассчитывается через стандартный DCF по базовому технологическому режиму без учета модернизаций с дисконтированием по средневзвешенной стоимости капитала (WACC – Weighted Average Cost of Capital). Задает «пол стоимости» проекта (Hard Floor Value).

Опционная компонента ($ROV_{flexibility}$): Рассчитывается через непрерывные модели Блэка–Шоулза или Марграбе по безрисковой ставке r. Отражает экономическую стоимость управленческих прав (расширение, смена сырья, временная остановка).

Вот этот расчет нужно выносить на защиту перед советом директоров. Никогда не нужно показывать генеральному директору только “голый” опцион Блэка–Шоулза. Вам скажут, что это академическая эквилибристика.

Показываете модель в два слоя: “Базовый завод имеет консервативный детерминированный убыток минус 3 миллиона долларов. Но, построив его, мы получаем право в течение двух лет достроить гидрометаллургическую колонну, которая на волатильном рынке лития дает скрытую акционерную премию в 3.31 миллиона долларов. Итоговый стратегический баланс положителен: плюс 310 тысяч долларов”. Это язык профессиональных инвестиционных директоров.

Использование ИИ-архитектора (AI-Architect) для генерации стохастических симуляторов

Роль больших языковых моделей LLM в моделировании: Генерация программных модулей Монте-Карло, построение алгоритмов численного решения дифференциальных уравнений в частных производных и автоматический парсинг входных макроэкономических параметров.

Типичные галлюцинации и патологии ИИ при выводе стохастических моделей:

Путаница между физической вероятностной мерой $\mathbb{P}$ (дрифт μ) и риск-нейтральной мерой $\mathbb{Q}$ (дрифт $(r - \delta)$) при дисконтировании денежных потоков.

Пропуск поправки Ито $-\frac{1}{2}\sigma^2$ в показателе экспоненты при переходе к дискретному шагу логнормального блуждания.

Некорректное масштабирование волатильности: умножение на шаг времени Δt вместо умножения на квадратный корень из шага $\sqrt{\Delta t}$ при генерации винеровского шума.

Игнорирование дивидендной утечки δ, что приводит к невозможности моделирования раннего исполнения американских опционов.